

Дата выпуска готовой  
спецификации 11-ноя-2011

Дата редакции 16-июл-2025

Номер редакции 9

## Раздел 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Описание продукта:   | <b>Lead</b>                            |
| Cat No. :            | <b>222620000; 222621000; 222625000</b> |
| Синонимы             | Lead metal                             |
| Инв. №               | 082-014-00-7                           |
| № CAS                | 7439-92-1                              |
| № EC                 | 231-100-4                              |
| Молекулярная формула | Pb                                     |

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Рекомендуемое применение                | Лабораторные химические реактивы. |
| Рекомендуемые ограничения по применению | Информация отсутствует            |

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

|                         |                                                                                                                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Компания                | <b>Евросоюз / название компании</b><br>Thermo Fisher Scientific<br>Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium                                             |
|                         | <b>Британская организация / фирменное наименование</b><br>Fisher Scientific UK<br>Bishop Meadow Road,<br>Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom |
| Адрес электронной почты | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                                                 |

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Для получения информации в США, звоните: 001-800-227-6701  
Для получения информации в Европе, звоните: +32 14 57 52 11

Номер для чрезвычайных случаев, Европа: +32 14 57 52 99  
Номер для чрезвычайных случаев, США: 201-796-7100

Номер телефона CHEMTREC, США: 800-424-9300  
Номер телефона CHEMTREC, Европа: 703-527-3887

## Раздел 2: ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

### 2.1. Классификация вещества или смеси

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Lead

Дата редакции 16-июл-2025

## CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008

### Физические опасности

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

### Опасности для здоровья

Репродуктивная токсичность  
Воздействие на лактацию или через нее

Категория 1A (H360FD)  
/ Воздействие на лактацию или  
через нее (H362)  
Категория 1 (H372)

Системная токсичность на орган-мишень - (повторная д-я)

### Опасности для окружающей среды

Хроническая токсичность для водной среды

Категория 1 (H410)

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## 2.2. Элементы маркировки



Сигнальное слово

Опасно

### Формулировки опасностей

H360FD - Может отрицательно повлиять на способность к деторождению. Может отрицательно повлиять на неродившегося ребенка  
H362 - Может причинить вред детям, находящимся на грудном вскармливании  
H372 - Поражает органы в результате многократного или продолжительного воздействия  
H410 - Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями

### Предупреждающие формулировки

P201 - Перед использованием пройти инструктаж по работе с данной продукцией  
P280 - Использовать перчатки/спецодежду/ средства защиты глаз/лица  
P308 + P313 - ПРИ подозрении на возможность воздействия обратиться за медицинской помощью

### Дополнительная ЕС-Этикетки

Разрешено применение только специалистам

## 2.3. Прочие опасности

В соответствии с Приложением XIII к Регламенту REACH неорганические вещества не требуют оценки.

Токсично для наземных позвоночных

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Lead

Дата редакции 16-июл-2025

## 3. Состав (информация о компонентах)

### 3.1. Вещества

| Компонент | № CAS     | № EC              | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008                              |
|-----------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Свинец    | 7439-92-1 | EEC No. 231-100-4 | <=100           | Repr. 1A (H360FD)<br>STOT RE 1 (H372)<br>Lact. (H362)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |

| Компонент | Пределы удельной концентрации (SCL) | М-фактор | Примечания к компонентам |
|-----------|-------------------------------------|----------|--------------------------|
| Свинец    | -                                   | M = 10'  | -                        |

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## 4. Меры первой помощи

### 4.1. Описание мер первой помощи

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общие рекомендации                         | При посещении врача покажите ему этот паспорт безопасности. Требуется немедленная медицинская помощь.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Попадание в глаза                          | Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Попадание на кожу                          | Немедленно смыть большим количеством воды в течение, как минимум, 15 минут. Требуется немедленная медицинская помощь.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| При отравлении пероральным путем           | НЕ вызывать рвоту. Немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| При отравлении ингаляционным путем         | Переместить пострадавшего на свежий воздух. При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание. Не использовать метод «рот-в-рот» в случае, если пострадавший проглотил или вдохнул вещество; необходимо обеспечить искусственное дыхание с использованием карманной маски с односторонним клапаном или другого надлежащего дыхательного медицинского оборудования. Требуется немедленная медицинская помощь. |
| Меры самозащиты при оказании первой помощи | Медицинский персонал должен был осведомлен о применяемых материалах, чтобы принять меры предосторожности, защитить себя и локализовать загрязнение.                                                                                                                                                                                                                                                              |

### 4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Не поддается разумному предсказанию.

### 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

Примечания для врача Лечить симптоматически.

## 5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

### 5.1. Средства пожаротушения

Рекомендуемые средства тушения пожаров

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Lead

Дата редакции 16-июл-2025

Тонкораспыляемая вода, двуокись углерода (CO<sub>2</sub>), огнетушащий порошок, спиртоустойчивую пену.

**Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности**  
Информация отсутствует.

## **5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью**

Не горит. Не допускать попадания сточных вод от пожаротушения в канализацию и водотоки.

**Опасные продукты сгорания**  
Свинец, Оксиды свинца.

## **5.3. Рекомендации для пожарных**

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения. Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

## **Раздел 6: МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ**

### **6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах**

Обеспечить достаточную вентиляцию. Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Избегать образования пыли. Люди должны находиться подальше от места утечки/разлива с наветренной стороны. Эвакуировать персонал в безопасные зоны.

### **6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды**

Не смывать в поверхностные воды или в канализационную систему. Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы. Не допускать попадания продукта в канализацию. При невозможности ограничения распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти. Не допускать выброса в окружающую среду.

### **6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки**

Смести в совок и убрать в подходящие контейнеры для отходов. Избегать образования пыли.

### **6.4. Ссылки на другие разделы**

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

## **7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах**

### **7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций**

Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Использовать индивидуальное защитное снаряжение/средства защиты лица. Избегать образования пыли. Используйте только под вытяжным колпаком для химического дыма. Не вдыхать (пыль, пар, туман, газ). Не принимать внутрь. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью.

#### **Меры гигиены**

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Держать подальше от продуктов питания, напитков и кормов для животных. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Мыть руки перед перерывами и после работы.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Lead

Дата редакции 16-июл-2025

## 7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости

Хранить в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте. Держать в плотно закрытой/герметичной упаковке.

## 7.3. Конкретные способы конечного использования

Применение в лабораториях

## 8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

### 8.1. Контрольные параметры

#### Пределы воздействия

Список источников RU - ГН 2.2.5.1313-03 "Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" Утверждено Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2003 г. №76 Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 мая 2003 г., регистрационный №4568 Опубликовано в "Российской газете" от 20 июня 2003 г. №119/1 (специальный выпуск) ГН 2.2.5.3532-18 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны". Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13 февраля 2018 г. № 25. Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 апреля 2018 г. Регистрационный № 50845. Опубликовано в "Российской газете" от 24 апреля 2018 г. EU - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC

| Компонент | Европейский Союз                 | Соединенное Королевство                                                 | Франция                                                        | Бельгия | Испания                                        |
|-----------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|
| Свинец    | TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup> (8h) | STEL: 0.45 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit |         | TWA / VLA-ED: 0.15 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Компонент | Италия                                                   | Германия                                                                         | Португалия                          | Нидерланды                         | Финляндия                             |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Свинец    | TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 8 ore. Time Weighted Average | TWA: 0.004 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 0.032 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina |

| Компонент | Австрия                                                                                | Дания                                                                          | Швейцария                                                                      | Польша                                  | Норвегия                                                                                                        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Свинец    | MAK-KZGW: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | STEL: 0.8 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated dust and fume |

| Компонент | Болгария                    | Хорватия                                  | Ирландия                                                                 | Кипр                        | Чешская Республика                                                                                                |
|-----------|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Свинец    | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. | TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 0.45 mg/m <sup>3</sup> 15 min | TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 0.2 mg/m <sup>3</sup> biological test, toxic for reproduction |

| Компонент | Эстония                                                                                                      | Gibraltar                        | Греция                      | Венгрия                                                                             | Исландия                                                                                                                     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Свинец    | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. total dust<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. respirable dust | TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. dust, fume, and powder<br>Ceiling: 0.1 mg/m <sup>3</sup> dust, fume, and powder |

| Компонент | Латвия | Литва | Люксембург | Мальта | Румыния |
|-----------|--------|-------|------------|--------|---------|
|-----------|--------|-------|------------|--------|---------|

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Lead

Дата редакции 16-июл-2025

|        |                                                            |                                                                                                                   |                                          |  |                                   |
|--------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|-----------------------------------|
| Свинец | STEL: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup><br>inhalable fraction IPRD<br>TWA: 0.07 mg/m <sup>3</sup><br>respirable fraction IPRD | TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden |  | TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |
|--------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|-----------------------------------|

| Компонент | Россия                           | Словацкая Республика                                                                                   | Словения                                                                                                                   | Швеция                                                                                      | Турция                             |
|-----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Свинец    | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 1826 | TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup><br>inhalable fraction<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup><br>respirable fraction | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>inhalable fraction<br>STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah inhalable<br>fraction | TLV: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV<br>TLV: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV | TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |

## Значения биологических пределов

Список источников

| Компонент | Европейский Союз | Великобритания | Франция                                                                                                                                           | Испания                              | Германия                                        |
|-----------|------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Свинец    |                  |                | Lead: 400 µg/L blood<br>Lead: 180 µg/L blood<br>indifferent sampling time<br>Lead: 300 µg/L blood<br>Lead: 200 µg/L blood<br>Lead: 100 µg/L blood | Lead: 70 µg/dL blood<br>not critical | Lead: 150 µg/L whole<br>blood (no restriction ) |

| Компонент | Италия                                   | Финляндия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Дания                       | Болгария                                                                                               | Румыния                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Свинец    | 60 Pb µg/100 mL blood<br>end of workweek | Lead: 1.4 µmol/L blood<br>time of day does not<br>matter.<br>Lead: 50 µg/dL blood . if<br>the medical examination<br>shows that the Lead<br>concentration in the<br>employee's blood is<br>higher than 50 µg/dL, he<br>must not be used for<br>work that involves<br>exposure to Lead<br>Lead: 40 µg/dL blood . if<br>the blood's Lead<br>concentration of even<br>one employee in the<br>workplace is 40 µg/dL or<br>more, the employer<br>must especially monitor<br>the Lead concentration<br>in the air of the<br>workplace, the Lead<br>concentration in the<br>employees' blood and<br>the possible health<br>hazards caused by Lead | Lead: 20 µg/100 mL<br>blood | Lead: 300 µg/L blood<br>not fixed for women<br>under 45 years old<br>Lead: 400 µg/L blood<br>not fixed | Lead: 150 µg/L urine<br>end of shift<br>Lead: 70 µg/100 mL<br>blood end of shift<br>Lead: 3 mg/cm hair end<br>of shift<br>.delta.-Aminolevulinic<br>acid: 10 mg/L urine end<br>of shift<br>Coproporphyrin: 300<br>µg/L urine end of shift<br>free Erythrocytes<br>protoporphyrin: 100<br>µg/100 mL Erythrocyte<br>blood end of shift |

| Компонент | Gibraltar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Латвия                                                                                                                         | Словацкая Республика                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Люксембург                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Турция                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Свинец    | 70 µg/100 mL blood<br>Lead binding biological<br>limit value;biological<br>monitoring must include<br>measuring the<br>blood-lead level using<br>absorption spectrometry<br>or a method giving<br>equivalent results<br>0.075 mg/m <sup>3</sup> air 40<br>hours per week Lead<br>medical surveillance<br>must be carried<br>out;threshold measured | Lead: 30 µg/100 mL<br>blood<br>Coproporphyrin: 100<br>µg/g Creatinine urine<br>Aminolevulinic acid: 5<br>mg/g Creatinine urine | Lead: 400 µg/L blood<br>not critical<br>Lead: 100 µg/L blood<br>not critical women<br>younger than 45 years<br>of age<br>.delta.-Aminolevulinic<br>acid: 15 mg/L urine not<br>critical<br>.delta.-Aminolevulinic<br>acid: 6 mg/L urine not<br>critical women younger<br>than 45 years of age<br>Coproporphyrins: 0.30 | Lead: 70 µg/100 mL<br>blood.<br>Lead: 0.072 mg/m <sup>3</sup><br>blood. medical<br>surveillance threshold in<br>air measured as a time<br>weighted average over<br>40 hours per week<br>Lead: 40 µg/100 mL<br>blood. medical<br>surveillance threshold<br>measured in individual<br>workers | Lead: 70 µg/100 mL<br>blood |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Lead

Дата редакции 16-июл-2025

|  |                                                                                                                                                        |  |                         |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--|--|
|  | in individual employees<br>40 µg/100 mL blood<br>Lead medical<br>surveillance must be<br>carried out; threshold<br>measured in individual<br>employees |  | mg/L urine not critical |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--|--|

## методы мониторинга

EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

## Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)

Информация отсутствует

## Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

См. ниже значения.

| Component                    | пресная вода   | Свежая вода осадков            | Вода прерывистый | Микроорганизмы в очистке сточных вод | Почва (сельское хозяйство) |
|------------------------------|----------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Свинец<br>7439-92-1 ( ≤100 ) | PNEC = 2.4µg/L | PNEC = 186mg/kg<br>sediment dw |                  | PNEC = 100µg/L                       | PNEC = 212mg/kg<br>soil dw |

| Component                    | Морская вода   | Морская вода осадков           | Морская вода прерывистый | Пищевая цепочка          | Воздух |
|------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------|
| Свинец<br>7439-92-1 ( ≤100 ) | PNEC = 3.3µg/L | PNEC = 168mg/kg<br>sediment dw |                          | PNEC = 10.9mg/kg<br>food |        |

## 8.2. Соответствующие меры технического контроля

### Технические средства контроля

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях.

Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

### Средства индивидуальной защиты персонала

#### Защита глаз

Защитные очки (стандарт EC - EN 166)

#### Защита рук

Защитные перчатки

| материала перчаток | Прорыв время   | Толщина перчаток | стандарт ЕС | Перчатка комментарии     |
|--------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|
| Натуральный каучук | Смотрите       | -                | EN 374      | (минимальные требования) |
| Нитрилкаучук       | рекомендациями |                  |             |                          |
| Неопрен            | производителя  |                  |             |                          |
| ПВХ                |                |                  |             |                          |

#### Защита тела и кожи

Одежда с длинным рукавом.

Проверьте перчатки перед использованием

Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.

Обратитесь к производителю / поставщику за информацией

Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Lead

Дата редакции 16-июл-2025

Пользователь восприимчивость, например, сенсibilизации эффекты

Также обращайте внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн

Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

## Защита органов дыхания

Когда работники сталкиваются с концентрациями выше предела воздействия, они должны применять соответствующие сертифицированные респираторы. Средства для защиты органов дыхания работника должны подходить по размеру, а также надлежащим образом применяться и обслуживаться

## Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136.

**Рекомендуемый тип фильтра:** Фильтр твердых частиц, соответствующий стандарту EN 143

## Мелкие / Лаборатория использования

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149:2001

**Рекомендуемые полумаски:** - Частица фильтрации: EN149: 2001

Когда НПП используется нужным лицом кусок теста должна проводиться

## Меры по защите окружающей среды

Не допускать попадания продукта в канализацию. Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы. При невозможности ограничения распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти.

## 9. Физико-химические свойства

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

|                                            |                        |                                |
|--------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Физическое состояние                       | Твердое вещество       |                                |
| Внешний вид                                | серый                  |                                |
| Запах                                      | Без запаха             |                                |
| Порог восприятия запаха                    | Данные отсутствуют     |                                |
| Точка плавления/пределы                    | 327.4 °C / 621.3 °F    |                                |
| Температура размягчения                    | Данные отсутствуют     |                                |
| Точка кипения/диапазон                     | 1740 °C / 3164 °F      | @ 760 mmHg                     |
| Горючесть (жидкость)                       | Неприменимо            | Твердое вещество               |
| Горючесть (твердого тела, газа)            | Информация отсутствует |                                |
| Пределы взрывчатости                       | Данные отсутствуют     |                                |
| Температура вспышки                        | Информация отсутствует | Метод - Информация отсутствует |
| Температура самовоспламенения              | Данные отсутствуют     |                                |
| Температура разложения                     | Данные отсутствуют     |                                |
| pH                                         | Информация отсутствует |                                |
| Вязкость                                   | Неприменимо            | Твердое вещество               |
| Растворимость в воде                       | Нерастворимо           |                                |
| Растворимость в других растворителях       | Информация отсутствует |                                |
| Коэффициент распределения (n-октанол/вода) |                        |                                |
| Давление пара                              | 1.77 mmHg @ 1000 °C    |                                |
| Плотность / Удельный вес                   |                        |                                |
| Насыпная плотность                         | Данные отсутствуют     |                                |
| Плотность пара                             | Неприменимо            | Твердое вещество               |
| Характеристики частиц                      | Данные отсутствуют     |                                |

### 9.2. Прочая информация

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Lead

Дата редакции 16-июл-2025

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Молекулярная формула | Pb                             |
| Молекулярный вес     | 207.19                         |
| Скорость испарения   | Неприменимо - Твердое вещество |

## 10. Стабильность и реакционная способность

### 10.1. Реактивность

Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации

### 10.2. Химическая устойчивость

Стабильно при нормальных условиях.

### 10.3. Возможность опасных реакций

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Опасная полимеризация       | Опасной полимеризации не происходит.  |
| Возможность опасных реакций | Отсутствует при нормальной обработке. |

### 10.4. Условия, которых следует избегать

Воздействие воздуха. Несовместимые продукты.

### 10.5. Несовместимые материалы

Сильные кислоты. Аммония нитрат: удобрения, способные к самоподдерживающемуся распаду. Пероксиды.

### 10.6. Опасные продукты разложения

Свинец. Оксиды свинца.

## 11. Информация о токсичности

### 11.1. Информация о токсикологических факторах

#### Информация о продукте

|                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| (а) острая токсичность;                               |                        |
| Перорально                                            | Данные отсутствуют     |
| Кожное                                                | Данные отсутствуют     |
| При отравлении                                        | Данные отсутствуют     |
| ингаляционным путем                                   |                        |
| (б) разъедания / раздражения                          | Данные отсутствуют     |
| кожи;                                                 |                        |
| (с) серьезное повреждение /                           | Данные отсутствуют     |
| раздражение глаз;                                     |                        |
| (г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи; |                        |
| Респираторный                                         | Данные отсутствуют     |
| Кожа                                                  | Данные отсутствуют     |
|                                                       | Информация отсутствует |
| (е) мутагенность зародышевых                          | Данные отсутствуют     |
| клеток;                                               |                        |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Lead

Дата редакции 16-июл-2025

(F) канцерогенность; Данные отсутствуют  
В приведенной ниже таблице указано, причисляет ли каждое из агентств какой-либо компонент к канцерогенам

| Компонент | ЕС | UK | Германия | IARC     |
|-----------|----|----|----------|----------|
| Свинец    |    |    |          | Group 2A |

(г) репродуктивной токсичности; Категория 1A  
Воздействия на репродуктивную функцию Может причинять вред нерожденному ребенку. Возможен риск нарушения способности к размножению.

(H) STOT-при однократном воздействии; Данные отсутствуют

(I) STOT-многократном воздействии; Категория 1

Органы-мишени Почка, Центральная нервная система (ЦНС), Кровь.

(j) стремление опасности; Неприменимо  
Твердое вещество

Наблюдаемые симптомы / Эффекты, как острые, так и замедленные Информация отсутствует.

## 11.2. Информация о других опасностях

Эндокринные разрушающие свойства Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

## 12. Информация о воздействии на окружающую среду

### 12.1. Токсичность

Проявления экотоксичности Данный продукт содержит вещества, которые опасны для окружающей среды. Очень токсично для водных организмов, может вызывать длительные неблагоприятные изменения в водной среде. Может вызывать длительные неблагоприятные изменения в окружающей среде. Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы.

| Компонент | Пресноводные рыбы                                                                                                                                                        | водяная блоха                      | Пресноводные водоросли |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Свинец    | LC50: = 1.32 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 1.17 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 0.44 mg/L, 96h semi-static (Cyprinus carpio) | EC50: = 600 µg/L, 48h (water flea) |                        |

| Компонент | Микро токсикология | М-фактор |
|-----------|--------------------|----------|
| Свинец    |                    | M = 10'  |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Lead

Дата редакции 16-июл-2025

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>12.2. Стойкость и разлагаемость</b>                         | Продукт содержит тяжелые металлы. Не допускать выбросов в окружающую среду. Необходима специальная предварительная обработка. Нерастворимо в воде, Может сохраняться. Не относится к неорганическим веществам. Содержит вещества, которые считаются опасными для окружающей среды или не подлежат разложению на установках очистки сточных вод. |
| <b>Стойкость разлагаемость Деграация в очистные сооружения</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>12.3. Потенциал биоаккумуляции</b>                          | Может иметь некоторый потенциал к биоаккумуляции; l?iaoeo eiaaaо aunieee iioaioeae e aeieiioaio?aoee                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>12.4. Мобильность в почве</b>                               | При попадании вряд ли проникать через почву. Вероятно, материал не будет подвижным в окружающей среде вследствие низкой растворимости в воде.                                                                                                                                                                                                   |
| <b>12.5. Результаты оценки СБТ и оСоБ</b>                      | В соответствии с Приложением XIII к Регламенту REACH неорганические вещества не требуют оценки.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>12.6. Эндокринные разрушающие свойства</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему</b>  | Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>12.7. Другие побочные эффекты</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Стойких органических загрязнителей</b>                      | Этот продукт не содержит известных или подозреваемых                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Потенциал уменьшения озона</b>                              | Этот продукт не содержит известных или подозреваемых                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## 13. Рекомендации по удалению отходов (остатков)

### 13.1. Методы удаления

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов</b> | Не допускать выброса в окружающую среду. Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать в соответствии с местными нормативами. |
| <b>Загрязненная упаковка</b>                                    | Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходов.                                                                                                                                                                   |
| <b>Европейский каталог отходов</b>                              | Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.                                                                                                    |
| <b>Дополнительная информация</b>                                | Не смывать в канализацию. Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Не сливать в канализацию. Не допускайте попадания этого химиката в окружающую среду.                                 |

## 14. Информация при перевозках (транспортировании)

### IMDG/IMO

|                                                      |                                                    |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>14.1. Номер ООН</b>                               | UN3077                                             |
| <b>14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН</b> | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. |
| <b>Собственное техническое</b>                       | Lead                                               |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Lead

Дата редакции 16-июл-2025

|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| название                                             |     |
| <b>14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке</b> | 9   |
| <b>14.4. Группа упаковки</b>                         | III |

## ADR

|                                                      |                                                    |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>14.1. Номер ООН</b>                               | UN3077                                             |
| <b>14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН</b> | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. |
| Собственное техническое название                     | Lead                                               |
| <b>14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке</b> | 9                                                  |
| <b>14.4. Группа упаковки</b>                         | III                                                |

## IATA

|                                                                                                   |                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Номер ООН</b>                                                                            | UN3077                                                                                                        |
| <b>14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН</b>                                              | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.                                                            |
| Собственное техническое название                                                                  | Lead                                                                                                          |
| <b>14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке</b>                                              | 9                                                                                                             |
| <b>14.4. Группа упаковки</b>                                                                      | III                                                                                                           |
| <b>14.5. Опасности для окружающей среды</b>                                                       | Опасно для окружающей среды<br>Продукт является загрязнителем моря согласно критериям, установленным IMDG/IMO |
| <b>14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь</b>               | Никаких специальных мер предосторожности необходимы.                                                          |
| <b>14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC</b> | Не применимо, упакованных товаров                                                                             |

## 15. Информация о национальном и международном законодательстве

**15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси**

### Международные реестры

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL), Австралия (AICS), New Zealand (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент | № CAS     | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Свинец    | 7439-92-1 | 231-100-4 | -      | -   | X     | X    | KE-21887 | X    | -    |

  

| Компонент | № CAS     | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Австралийский перечень химических веществ) | NZIoC | PICCS |
|-----------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------|-------|-------|
| Свинец    | 7439-92-1 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X     | X     |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Lead

Дата редакции 16-июл-2025

Условные обозначения: X - Включен 'I' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Не указано

## Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

| Компонент | № CAS     | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - вещества, подлежащих санкционированию | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ                                                                                                                                                                                                           | Регламент REACH (EC 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ (SVHC) |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Свинец    | 7439-92-1 | -                                                                          | Use restricted. See entry 72.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See entry 30.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See entry 63.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See entry 75.<br>(see link for restriction details) | SVHC Candidate list - 231-100-4 - Toxic for reproduction (Article 57c)                 |

### REACH-ссылки

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>  
<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>  
<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент | № CAS     | Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количества для крупных авариях | Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные количества для требования безопасности отчетов |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Свинец    | 7439-92-1 | Неприменимо                                                                   | Неприменимо                                                                         |

## Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ

| Component                     | ПРИЛОЖЕНИЕ I - ЧАСТЬ 1<br>Список химических веществ, подлежащих уведомлению об экспорте<br>(упоминается в статье 8) | ПРИЛОЖЕНИЕ I - ЧАСТЬ 2<br>Список химикатов, подпадающих под действие уведомления PIC<br>(упоминается в статье 11) | ПРИЛОЖЕНИЕ I - ЧАСТЬ 3<br>Список химикатов, подпадающих под процедуру ПОС<br>(упоминается в статьях 13 и 14) |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Свинец<br>7439-92-1 ( <=100 ) | sg - жесткое ограничение<br><br>i(2) - промышленный химикат для населения                                           | -                                                                                                                 | -                                                                                                            |

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0649&qid=1604065742303>.

### Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?

Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/ЕС по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .

Принять к сведению Директиву 2000/39/ЕС, определяющую основной список ориентировочных пределов производственного воздействия

Примите к сведению Директиву 94/33/ЕС по защите молодежи на производстве

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Lead

Дата редакции 16-июл-2025

Принять к сведению Dir 92/85/EC о защите беременных и кормящих женщин на работе

## Национальные нормативы

### Классификация WGK

См. таблицу значений

| Компонент | Германия классификации воды (AwSV) | Германия - TA-Luft класса                              |
|-----------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Свинец    | nwg                                | Class II : 0.5 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |

| Компонент | Франция - INRS (табл. профессиональных заболеваний) |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| Свинец    | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 1 |

| Component                    | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Свинец<br>7439-92-1 ( ≤100 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / доклад (CSA / CSR) не проводилось

## 16. Дополнительная информация

### Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

H360Df - Может отрицательно повлиять на неродившегося ребенка. Предполагается, что данное вещество может отрицательно повлиять на способность к деторождению

H362 - Может причинить вред детям, находящимся на грудном вскармливании

H372 - Поражает органы в результате многократного или продолжительного воздействия

H410 - Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями

H360FD - Может отрицательно повлиять на способность к деторождению. Может отрицательно повлиять на неродившегося ребенка

H360Fd - Может отрицательно повлиять на способность к деторождению. Предполагается, что данное вещество может отрицательно повлиять на неродившегося ребенка

### Условные обозначения

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ

PICCS - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

IECSC – Китайский реестр существующих химических веществ

KECL - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

WEL - Предел воздействие на рабочем месте

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)

DNEL - Производный безопасный уровень

TSCA - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

DSL/NDL - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

ENCS – Японский реестр существующих и новых химических веществ

AICS - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландский реестр химических веществ

TWA - Время Средневзвешенный

IARC - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Lead

Дата редакции 16-июл-2025

**RPE** - Оборудование для защиты дыхания  
**LC50** - Смертельная концентрация 50%  
**NOEC** - Не наблюдается эффект концентрации  
**PBT** - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

**LD50** - Смертельная доза 50%  
**EC50** - Эффективная концентрация 50%  
**POW** - Коэффициент распределения октанол: вода  
**vPvB** - очень стойким, очень биоаккумуляции

**ADR** - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов  
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code  
**OECD** - Организация экономического сотрудничества и развития  
**BCF** - Фактор биоконцентрации (BCF)

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association  
**MARPOL** - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов  
**ATE** - Оценка острой токсичности  
**ЛОС** - (летучее органическое соединение)

## Основная справочная литература и источники данных

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

## Рекомендации по обучению

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

Применение личного защитного снаряжения, правильный выбор спецодежды, совместимость, пороги проникновения, уход, обслуживание, выбор размера и стандарты EN.

Первая помощь при химическом воздействии, включая применение и средств промывания глаз и аварийного душа.

Обучение реагированию в случае химической аварии.

Дата выпуска готовой спецификации 11-ноя-2011

Дата редакции 16-июл-2025

Сводная информация по изменениям Обновленные разделы паспорта безопасности.

**Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006.**

## Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

**Конец паспорта безопасности**